

모바일 플랫폼 가상현실 콘텐츠에 적합한 게임패드/시선 기반 입력 처리 기술에 관한 연구

이지원^o 김민규 전찬규 김진모^{*}

부산가톨릭대학교 소프트웨어학과

{mpm11^o, kmg2917, jcg1993}@naver.com, jmkim11@cup.ac.kr^{*}

A Study on Gamepad/Gaze based Input Processing for Mobile Platform Virtual Reality Contents

Jiwon Lee^o Mingyu Kim Changyu Jeon Jinmo Kim^{*}

Department of Software, Catholic University of Pusan

요 약

본 연구는 모바일 플랫폼 기반의 가상현실 콘텐츠 제작에 적합한 입력 처리 기술을 제안한다. 우선 가상현실 콘텐츠를 체험하는 사용자의 몰입감 향상, 흥미 유발 그리고 편리한 조작이 가능한 입력처리 기술을 설계하기 위하여 실험에 사용될 모바일 플랫폼 기반의 3차원 대화형 콘텐츠를 제작한다. 그리고 모바일에 접근성이 용이한 게임패드 방식과 사용자가 바라보는 시선을 직접 인터페이스로 활용하는 방식의 두 단계로 나누어 입력 처리 기술을 설계한다. 제안한 가상현실 기반의 입력 처리 기술이 사용자에게 몰입감 향상의 효과, 흥미를 유발시키는 동기 그리고 콘텐츠를 조작하는데 편리함을 제공하는 지 여부를 실험을 통해 분석한다. 뿐만 아니라 멀미 현상, 피로감 같은 부정적인 심리 요인을 야기시키는 여부 또한 검증하도록 한다.

Abstract

This study proposes suitable input processing technique for producing the mobile platform based virtual reality contents. First of all, we produce the mobile platform based virtual reality interactive contents to be used in experiments for improve user's immersion who experience the virtual reality contents, get interests and design the input processing that easily controllable. Then design the input processing technique in two methods, with gamepad that accessibility to mobile and with directly through user's gaze to interface. Through virtual reality based input processing technique that we proposed, we analyse effect of improve user's immersion, cause of get interests and whether provide the convenience or not for controlling contents through experiments. Moreover we verify whether bring negative psychological elements like sickness, fatigue or not.

키워드: 모바일 가상현실, 입력 처리 기술, 게임패드, 시선 기반 인터페이스, 몰입감, 멀미 현상

Keywords: mobile virtual reality, input processing technique, gamepad, gaze based interface, immersion, motion sickness

1. 서론

최근 다양한 가상현실 기기들이 개발, 보급되고 관련 가상현실 기술들이 발전함에 따라 사용자들은 더욱 실제와 유사한 체험과 경험을 느낄 수 있는 콘텐츠를 요구하고 있으며, 이를 충족시키기 위하여 가상현실과 관련된 다양한 연구와 기술 개발이 이루어

지고 있다. 1960년대 Sutherland[1]는 가상공간에서 사용자에게 시각적 감각을 경험할 수 있는 HMD(Head Mounted Display) 시스템에 대해 연구하였다. 이후 시각적 감각뿐 아니라 청각, 촉각 등의 사용자의 오감을 만족시키며 가상공간의 물리적 객체들을 직접 제어, 조작할 수 있도록 도와주는 가상현실기반의 입력 처리 기술들이 연구, 개발되기 시작하였다.

^{*}corresponding author: Jinmo Kim/Catholic University of Pusan(jmkim@cup.ac.kr)

Received : 2016.06.18. / Review completed : 1st 2016.07.05. / Accepted : 2016.07.07.

DOI : 10.15701/kcgs.2016.22.3.31

ISSN : 1975-7883(Print)/2383-529X(Online)

가상현실 콘텐츠의 시각 정보를 입체감, 몰입감있게 사용자에게 전달하기 위해서는 HMD와 같은 별도의 디스플레이 기기가 필요하다. 이는 특정 공간 속의 경험을 위해 사용자가 움직일 필요가 없고, 디스플레이 기기 하나로 장소의 제약 없이 다양한 시각 정보를 즉시 경험할 수 있는 장점이 있다. 가상공간에서 사용자의 활동 범위와 역할을 넓혀주기 위한 목적으로 초기에는 키보드, 마우스와 같은 일반적인 입력 장치를 사용자 인터페이스(UI, user interface)로 자주 활용하였다. 3차원 가상현실 콘텐츠 대부분이 게임 인터페이스와 유사하다는 특징으로 인하여 플레이스테이션, Xbox와 같은 콘솔 기기에서 사용되는 게임 전용 컨트롤러를 가상현실 콘텐츠 제어에 많이 사용하고 있다. 이후 가상현실 콘텐츠 제어에 최적화된 입력 처리 기술이 요구되어 오쿨러스 터치(oculus touch), 삼성전자의 링크(Rink) 등의 가상현실 전용 입력 기기로 제공하고 있다. 최근에는 손가락의 움직임을 제어할 수 있는 림 모션(leap motion)이나 데이터 글러브(data glove)에서부터 사용자의 움직임과 동작을 인식하여 가상현실 환경에 반영함으로써 사용자의 몰입감을 극대화 시켜주는 트레드 밀 방식의 버투스 옴니(virtuix omni)나 모션 캡처 장비 등이 가상현실 콘텐츠 제작에 활용되고 있다[2]. 다양한 방식의 입력 처리 기술들은 가상환경에서 사용자의 몰입도 향상 및 편리함을 제공하고 있어 콘텐츠의 목적에 맞는 입력 처리 기기가 선택되어 활용되고 있다. 가상현실 기반의 몰입형 콘텐츠를 체험하는데 있어서 어떠한 가상현실 기술, 기기를 사용하는지가 중요한 요인이 될 수 있지만 사용자가 콘텐츠를 경험하는 과정에서 새로운 입력 처리 기술과 생소한 가상현실 환경이 사용자에게 어지러움, 두통, 피로감 등을 유발시킬 수 있는지를 확인하는 것이 더욱 중요하다. 이러한 상황 속에 사용자의 편의를 위해 제공되는 입력 처리 기기가 신체 반응이나 심리적 반응에 미치는 영향 등을 분석하는 연구들은 부족한 상황이다.

본 연구는 가상현실기반의 몰입형 3차원 콘텐츠를 제작하는데 있어 단순히 정보를 시각적으로 전송 받는 형태의 콘텐츠가 아닌 대화형 구조의 콘텐츠로 설계하는데 있어서 입력 처리 기술이 사용자의 몰입에 어떠한 영향을 미치는 지를 분석하는 연구를 진행하도록 한다. 이를 위해 입력 처리 기술의 적합성과 편리성을 비교적 정확히 확인해 볼 수 있는 대화형 구조의 3차원 몰입형 콘텐츠를 설계 및 구현하고, 여기에 입력 처리 기술을 두 단계로 나누어 적용하도록 한다. 이때 폭풍마경, NOON VR, 기어 VR과 같은 모바일 환경의 HMD가 일반 사용자들에게 저렴한 가격으로 보급되어 가상현실 콘텐츠가 대중화 되고 있는 사회적 흐름에 맞추어 본 연구는 모바일 기반의 가상현실 입력 처리 기술을 구현 및 분석한다. 우선 기존에 대화형 콘텐츠에 자주 사용되는 입력 처리 방식으로 Xbox 360 게임 전용 컨트롤러를 입력 처리 기기로 활용하고, 다음으로 입력 처리 기술을 사용하는데 상대적으로 제약이 많은 모바일 가상현실에서 많이 활용하는 시선 기반의 인터페이스를 입력 처리 기술로 적용하도록 한다. 이러한 과정을 통해 가상현실 기반의 몰입형 콘텐츠를 제작하는데 있어 입력 방식의 기술적 접근 방법을 설계하고, 실제 가상현실 콘텐츠를

체험하는데 있어 입력 처리 기술이 사용자에게 미치는 신체적, 심리적 요인을 분석 및 평가하도록 한다. 2장에서는 가상현실 기반의 콘텐츠를 개발하는데 필요한 다양한 입력 처리 기술 및 사용자의 심리적 요인 분석에 관한 관련 연구를 시작으로 3장에서는 본 연구에서 제안하는 가상현실기반 몰입형 3차원 콘텐츠 제작 과정과 입력 처리 기술에 대해 설명하고, 4장은 제안한 방법에 대한 실험과 분석 과정을 설명한다. 5장은 본 연구의 결론과 향후 연구 방향을 제시한다.

2. 관련연구

가상현실 기술을 활용하여 3차원 가상공간과 대화형 콘텐츠를 개발하기 위해서는 보다 직접적으로 사용자의 오감을 자극하여 실제와 같은 체험과 경험을 제공할 수 있는 환경과 기술이 연구되어야 한다. 이러한 이유로 대화형 가상현실 콘텐츠를 효과적으로 제어하며 시각적 감각을 넘어서는 경험을 제공하기 위한 다양한 입력 처리 기술들이 연구, 개발되고 있다. 또한 입력 처리 기술이 사용자가 콘텐츠를 이용할 때 느끼도록 하는 편리함, 몰입도는 물론 재미와 흥미에 얼마나 영향을 미치는 지에 대한 연구들도 이루어지고 있다.

사용자의 오감을 자극하기 위한 다양한 가상현실 장비들이 존재하지만 이는 실제 환경과의 차이가 분명히 존재하기 때문에 사용자에게 심한 거부감을 불러일으키는 요소들이 존재한다. Kolasinski[3]는 가상환경에서 사용자의 몰입을 방해하는 핵심 요소인 멀미를 야기시키는 요인들에 대한 연구를 하였다. 이 연구는 개개인마다 다르게 가지는 경험과 나이 등의 특징, 콘텐츠의 재생률 또는 초당 프레임 수(FPS, frames per second)과 같은 시뮬레이션 메커니즘 그리고 콘텐츠의 시간이나 조작 정도가 멀미에 미치는 영향을 세분화하여 분석하였다. 이후에도 사용자가 가상현실 콘텐츠를 체험하는 자세나 HMD를 통해 전송되는 영상의 시각적 요소들이 몰입을 방해하는지를 분석하는 연구들이 진행되었다[4-7]. 이러한 심리적 요인들에 대한 분석을 입력 장치에 초점을 맞추어 연구들이 진행되기도 하였다. HMD에 USB 카메라, 적외선을 반사시키는 장치와 적외선 조명을 이용하여 시선 추적 모듈을 설계하여 3차원 게임을 조작하는데 있어 일반적인 마우스를 사용하는 것과 비교하여 사용자의 흥미와 몰입감을 분석하는 연구[8]나 3차원 대화형 콘텐츠에 일반적으로 자주 사용되는 입력 처리 장비로 Xbox 360 컨트롤러와 같은 게임패드를 활용하여 가상현실 콘텐츠를 제어하였을 때 사용자가 느끼는 편리성, 몰입도, 흥미 그리고 교육적으로도 학습효과가 높아지는 여부를 실험하는 연구[9]들이 진행되었다. 이 밖에도 여러 입력 처리 기기들이 사용자가 가상현실 콘텐츠를 체험하는데 있어 느끼는 몰입도를 분석하는 연구들이 다양한 실험과 분석을 통해 진행되고 있다[10]. 이러한 연구들 대부분 일반적인 마우스나 키보드와 같은 입력 처리 기기와 비교하여 시선이나 컨트롤러가 사용자의 몰입과 흥미를 높이는 요소로 활용된다는 결론을 도출하고 있다. 하지만 대부분의 연구들은 HMD를 착용하지 않는 비

몰입형 콘텐츠를 전제로 하고 있어 입력 처리 기술의 몰입감으로 정확히 판단하기에는 어려움이 있다고 볼 수 있다.

몰입형 가상현실 시스템을 통해 사용자에게 실제와 같은 경험을 제공하기 위해서 가장 중요한 것은 현실감이다. 이를 결정하는 요소로 감각의 충실도(sensory fidelity), 상호작용(interaction), 심리적 요소(psychological elements)가 있다. 가상현실 환경에서의 현실감, 실제감은 공간에 대한 인지적 착각으로 사용자가 콘텐츠에서 제공하는 환경 속에 자신이 있다고 느끼는 것을 말한다. 이러한 현실감을 향상시키기 위한 연구들로 감각의 충실도 측면에서 접근하여 사용자가 현실 세계와 차단된 상태에서 현실에서 느끼는 것과 같은 다양한 감각이 제공되어야 함을 연구하였다[11]. 또한 이러한 현실감이 만족될 경우 사용자의 경험과 학습 효과가 높아짐을 확인하는 연구로 가상공간에 학습환경을 조성하여 사용자의 감각을 자극하고 게임처럼 상호작용할 수 있는 요소를 도입하여 긍정적인 학습효과를 보임을 확인하기도 하였다[12]. 신체적 요소 측면에서 볼 때 가상현실은 두통, 어지러움과 같은 멀미 현상을 어떻게 다룰 것이냐가 핵심이다. 따라서 이러한 요인들을 분석하기 위한 연구들 또한 진행되었다. HMD를 활용한 가상현실 기술의 경우 사용자의 시선에 따라 그에 맞는 영상을 전송함으로써 공간감을 느끼게 하는 방식인데 이때 사용자의 머리 움직임을 추적하는 과정과 렌더링 된 영상이 디스플레이 되는 과정 사이에 시간 지연이 발생할 경우 뇌 인지에 부조화가 발생하여 멀미를 유발하기도 한다. HMD의 경우 협소한 공간에서의 시야는 감지되는 공간을 왜곡되게 만들고 자기 위치 측정을 부정확하게 하며, 거리 판단에 오류를 유발함으로써 눈의 피로, 두통, 구토 등의 불편함을 야기시킨다[13]. 따라서 가상현실 콘텐츠의 몰입감을 향상시키면서 동시에 멀미 현상을 완화시키기 위해서는 현실감에 대한 연구가 반드시 선행되어야 한다. 또한 모바일 환경의 가상현실 콘텐츠를 제작하기 위해서는 상대적으로 낮은 해상도로 인하여 사용자의 불편함이 존재할 수 있고 입력 처리 기술이 적용될 수 있는 제한 요소가 많기 때문에 이에 적합한 연구가 필요하다.

본 연구는 모바일 환경에 적합한 가상현실 기반의 몰입형 3차원 콘텐츠를 설계하고, 사용자의 몰입감은 물론 재미와 흥미를 높이고 가상공간의 3차원 객체 제어 과정을 편리하게 제공할 수 있는 입력 처리 기술을 게임패드 형식의 컨트롤러와 시선 기반 인터페이스로 나누어 구현한다. 그리고 일반 사용자들을 대상으로 몰입형 3차원 콘텐츠의 적합성, 그리고 현실감에 대한 세 가지 요소를 나누어 실험, 분석하여 앞으로의 입력 처리 기술의 발전 방향을 제시하도록 한다.

3. 가상현실기반 몰입형 3차원 콘텐츠

3.1 시스템 개요

본 연구는 가상현실 기반의 몰입형 3차원 콘텐츠를 제작하고, 여기에 사용자의 몰입감 향상, 흥미 유발 그리고 편리한 조작이 가

능한 형태의 입력 처리 기술을 설계 및 제안함을 목표로 한다. 이를 위한 과정으로 우선 실험에 사용될 3차원 대화형 콘텐츠를 제작한다. 일반적으로 쉽고 편하게 접근할 수 있는 콘텐츠를 기획하기 위하여 사용자들이 쉽게 접하고 HMD 역시 저렴하게 구입하여 사용할 수 있는 모바일 환경의 가상현실 콘텐츠를 제작한다. 따라서 입력 처리 기술 또한 키보드와 마우스가 아닌 모바일 기기에 연결하여 조작할 수 있는 입력 방식을 선택해야 한다. 본 연구는 모바일에 대한 접근성이 용이한 게임패드 형식의 입력 처리 기술과 사용자의 공간감을 극대화할 수 있는 입력 방식으로 시선 기반의 인터페이스를 나누어 설계한다. 게임패드의 경우 다양한 종류 가운데 Xbox 360 컨트롤러를 사용하도록 한다.

Figure 1은 가상현실기반 몰입형 3차원 콘텐츠 제작을 위한 입력 처리 기술의 전체적인 시스템 흐름을 나타낸 것으로 이와 같은 처리 과정을 통해 제작된 결과를 실험을 통해 사용자의 현실감을 분석하도록 한다.

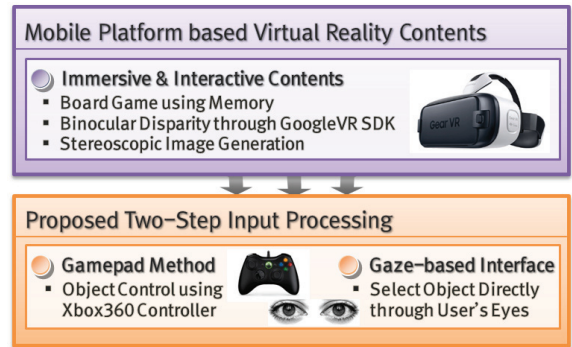


Figure 1: Overview of the proposed virtual reality system.

3.2 대화형 콘텐츠 제작

사용자의 몰입감을 바탕으로 입력 처리 기술의 활용성을 분석하기에 적합한 대화형 콘텐츠를 제작하기 위해서는 콘텐츠의 주제 선정이 중요하다. 이를 위해 일반적으로 사용자가 집중하며, 긴장감 있게 내용이 전개되며 누구나 쉽게 친근하게 즐길 수 있는 보드게임을 콘텐츠의 핵심으로 구성한다. 특히, 몰입의 측면에서 접근해볼 때 기억력을 소재로 한 보드게임을 대화형 콘텐츠에 대한 기획 요소로 설정하였다. 일반적으로 숫자를 외우거나 도형 패턴을 외우는 것과 같은 방식으로 가상공간에 임의의 색과 모양을 갖는 도형을 무작위 위치에 순서대로 생성한다. 그리고 사용자는 이를 순서대로 기억하여 맞춰나가는 방식이다. 사용자가 기억에 집중하고 있는 과정에서 가상공간의 객체를 선택할 때 제공되는 입력 처리 방식이 사용자의 현실감에 미치는 영향을 분석하는 것이 목적인 콘텐츠를 기획하도록 한다.

대화형 콘텐츠의 제작 과정은 게임과 같은 3차원 디지털 콘텐츠를 제작하는 흐름과 동일하다. 따라서 본 연구는 기억력 기

반의 대화형 콘텐츠를 보다 효과적으로 제작하기 위하여 유니티 3D(Unity3D) 엔진을 사용한다. 콘텐츠의 흐름은 앞서 설명한 바와 같이 순서대로 나열되는 도형의 모양과 색을 기억하여 문제를 풀어나가는 게임 형식이며, 이를 위해 우선 콘텐츠에 사용될 도형을 설정하는 것이 필요하다. 본 연구는 빨강, 노랑, 초록 총 3가지의 색과 육면체, 원기둥, 캡슐(capsule), 구, 마름모의 5가지의 형상을 사용한다. 따라서 총 경우의 수는 15가지가 된다. 기억력 문제를 해결하는 방식은 총 3단계로 나누어 첫 번째는 같은 모양의 다른 색을 두 번째는 같은 색의 다른 모양을 마지막으로 다른 모양의 다른 색을 기억하도록 한다. 15개의 다른 색과 모양의 도형을 객체 배열에 저장하고, 각 단계에 맞는 진행 방식에 맞게 도형을 무작위로 화면에 배치한다. Algorithm 1은 각 단계에 맞는 도형을 자동 생성하는 코드를 나타낸 것이다.

Algorithm 1 Memory object automatic generation.

```

1: step ← three-step game mode.
2: procedure PATTERN SELECTION (step)
3:   if step = 1 then
4:     ptrn = Random.Range(0, 5)
5:   else if step = 2 then
6:     ptrn = Random.Range(0, 3) * 5
7:   else
8:     ptrn = 0
9:   end if
10:  Select step do
11: end procedure
12:
13: procedure INDEX CALCULATION (ptrn, step)
14:   for i ← 0, count_copyObj do
15:     position ← Select one point on hemisphere
16:     if step = 1 then
17:       idx = Random.Range(0, 3) * 5 + ptrn
18:     else if step = 2 then
19:       idx = Random.Range(0, 5) + ptrn
20:     else
21:       idx = Random.Range(0, 15)
22:     end if
23:   end for
24:   Instantiate(Question_Object(idx), position)
25: end procedure

```

무작위로 자동 생성된 도형을 사용자는 순서대로 기억을 해야 한다. 그리고 나면 객체 생성 과정을 멈추고, 15가지의 도형을 가상공간의 테이블 위에 나열시킨다. 여기서 중요한 것은 중복되지 않는 15개의 도형이 매번 다른 위치에 생성되는 것이 중요하다. Algorithm 2는 서로 겹치지 않는 도형을 매번 다른 위치에 자동 생성하는 코드를 나타낸 것이다.

마지막 과정은 생성된 객체와 선택한 객체가 동일한 지 여부를 검사하여 기억이 잘 되었는지를 확인하는 것이다. 본 연구는 이러한 과정의 대화형 콘텐츠를 모바일 환경의 가상현실 콘텐츠로 제작하기 위하여 유니티 3D엔진에 구글 가상현실 개발도구(Google VR SDK)를 통합하여 개발 환경을 구축한다. 구글 가상

Algorithm 2 Random placement of non-overlapping object.

```

1: procedure INITIALIZATION OF OBJECT ARRAY
2:   for i ← 0, 14 do
3:     Array_Idx(i) = i
4:   end for
5: end procedure
6:
7: procedure SELECTION OF RANDOM ARRAY(Array_Idx)
8:   while Array_Idx.length != 0 do
9:     j = 0
10:    rnd = Random.Ragne(0, Array_idx.length)
11:    Array_RndTable = new Array(Array_idx.length-1)
12:    Array_RndTable(j) = Array_RndTable(rnd)
13:    Remove(Array_Idx, rnd)
14:   end while
15: end procedure
16:
17: procedure OBJECT PLACEMENT(Array_RndTable)
18:   for i ← 0, 14 do
19:     Instantiate(Figure_Object(Array_RndTable(i)))
20:   end for
21: end procedure

```

현실 개발도구의 경우 사용자의 머리 움직임을 바탕으로 HMD를 통해 전달되는 양안 시차 정보를 렌더링하기 위한 핵심 요소(GvrMain)를 제공한다. Figure 2와 같이 GvrMain 프리팹이 모바일 화면을 왼쪽 눈(Main Camera Left)과 오른쪽 눈(Main Camera Right)으로 전송될 영상을 분할하여 렌더링할 수 있도록 도와준다. 여기에 모바일이 HMD에 부착되기 때문에 사용자의 머리가 움직이는 것은 모바일 기기가 움직이는 것과 같아 모바일의 위치, 회전 정보를 사용자 머리의 움직임 정보로 대응시킬 수 있도록 하는 요소(Head)를 함께 제공한다. 따라서 사용자의 머리가 움직이는 방향에 부합되는 양안 영상을 렌더링하여 HMD를 통해 입체감 있게 전달받게 되는 것이다.

유니티 3D 엔진에서 제공하는 주 카메라를 제거하고, 구글 가상현실 도구에서 제공하는 프리팹을 사용하게 되면, 모바일 HMD 환경에 맞는 장면을 자동으로 생성하게 된다. 따라서 카메라 정보를 제외한 나머지 게임적 요소만 앞서 설명한 듯이 구현하게 되면 모바일 환경의 가상현실 콘텐츠로 구현하는 것은 별도의 처리과정이 필요 없게 되는 것이다.

3.3 가상현실기반 입력 처리기술

제한한 대화형 콘텐츠의 진행 과정 가운데 사용자의 현실감을 다루는 중요한 요소는 나열된 15가지의 도형을 어떻게 선택할 것 인지를 결정하는 것이다. 사용자가 HMD를 착용하게 되면 외부 시야가 차단되어 가상 공간에만 몰입할 수 있는 환경이 되고, 여기에 기억력이라는 소재로 인하여 이미 집중력까지 향상시킬 수 있다. 이때 가상공간에 존재하는 도형을 선택하는 상호작용 과정이 오히려 사용자의 몰입을 도와주거나 방해할 수 있는 요소가 될 수 있다. 본 연구는 콘텐츠의 상호작용 역할을 담당하는 입력

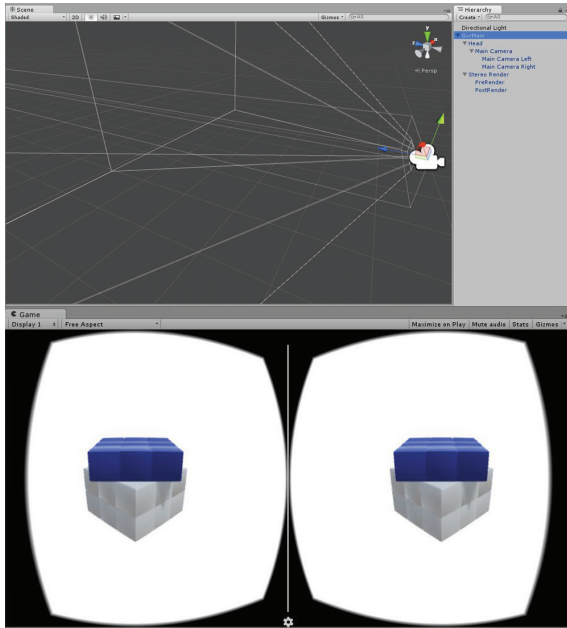


Figure 2: Unity3D development environment using Google VR SDK.

처리 기술로 마우스나 키보드를 이용한 조작 다음으로 친숙한 게임패드 방식과 사용자가 바라보는 시선을 직접 인터페이스로 활용하도록 하는 방식을 사용한다. 게임패드 방식의 경우 Xbox 360 컨트롤러를 사용하며, 시선 기반 인터페이스는 구글 가상현실 개발도구에서 제공하는 레티클(reticle)과 광선 방식을 활용하도록 한다.

Xbox 360 컨트롤러를 이용한 입력 처리 기술은 컨트롤러의 키를 모바일 환경에서 구동되는 대화형 콘텐츠의 동작과 대응시키는 과정이 중요하다. 본 연구는 유니티 3D 엔진을 활용하여 대화형 콘텐츠를 제작하기 때문에 유니티 3D 엔진의 입력 속성을 컨트롤러와 대응시켜야 한다. Figure 3은 이를 나타낸 것으로 Xbox 360 컨트롤러의 키를 콘텐츠의 입력 제어에 대응시키는 과정을 나타낸 것이다.

컨트롤러의 키가 콘텐츠의 입력 기능으로 대응되고 나면 실제 나열된 도형을 선택하는 과정을 구현한다. 컨트롤러의 움직임은 실시간으로 가상공간에 반영하기 위하여 3차원 키 객체를 배치하고, 입력된 키에 맞추어 키 객체를 움직이도록 한다. 컨트롤러에 사용되는 키의 경우 좌우상하의 이동과 객체를 선택하는 키(B)의 다섯 가지의 키를 사용하도록 한다. 이동의 경우 테이블의 높이가 고정되어 나열된 15가지 도형의 높이가 같기 때문에 좌우를 X축으로 상하를 Z축으로 대응시켜 이동하도록 한다. 그리고 키 객체가 나열된 15가지 도형과 충돌이 된 상황에서 선택 키(B)를 입력하면 저장하는 방식으로 동작한다.

두 번째 입력 처리 기술은 보다 직접적이면서 사용자의 현실



Figure 3: Input processing based on Xbox 360 controller.

감을 유지할 수 있도록 시선 기반의 인터페이스를 설계한다. 선택하고자 하는 도형을 직접 두 눈으로 일정 시간 바라보면 객체가 선택된 것으로 처리함으로써 사용자는 가상공간에서의 인지 부조화를 최소화 할 수 있다. 우선 구글 가상현실 개발도구에서 제공하는 카메라가 바라보는 방향, 즉 사용자의 시선을 광선(ray)으로 나타낸다. 그리고 광선과 객체와의 충돌 검사를 통해 나열된 도형의 선택 유무를 결정한다. 사용자의 시선이 어디를 향하고 있는지를 정확히 가상공간에 표현하기 위하여 시선 광선이 도달하는 지점에 임의의 포인트(reticle)를 설정한다. 그리고 카메라의 위치에서 카메라의 정면 방향으로 향하는 광선을 자동으로 계산하는 유니티 3D의 기능(Physics Raycaster)을 사용하여 시선이 향하는 지점을 정확히 표현한다. Figure 4는 시선을 통해 객체를 선택하는 과정을 나타낸 간단한 실험 결과이다.

유니티 3D 엔진의 경우 객체들 사이의 충돌검사를 위해서는 충돌체(collider) 속성을 가상 객체에 추가해줘야 한다. 따라서 시선 기반 인터페이스 역시 콘텐츠에 구성된 모든 물체에 시선을 통한 충돌 검사가 이루어지기 위해서는 충돌체를 모두 등록하는 것이 필요하다. 또한 시선이 닿자마자 이벤트가 발생하게 되면 사용자가 시선 처리를 하는데 불편함을 느낄 수 있게 되고, 결국 물입에 오히려 방해가 되는 요소가 될 수 있기 때문에 시선이 일정 시간 응시하였을 때만 도형을 선택한 것으로 처리한다. 객체 선택 뿐 아니라 대화형 콘텐츠의 입력이 필요한 모든 부분으로 메뉴 선택, 화면 제어와 같은 기능들에도 컨트롤러와 시선 기반 인터페이스를 각각 구현하여 사용자에게 제공하도록 한다.

이러한 방식으로 총 두 가지의 입력 처리 기술을 동일한 진행 방식의 콘텐츠로 각각 설계, 구현한다. 최종 구현된 두 개의 가상현실 기반 대화형 콘텐츠를 모바일 플랫폼으로 빌드하여 실험을 진행하게 된다. 이때 게임패드 방식의 컨트롤러는 블루투스 방식이나 usb 케이블 방식 모두 모바일에 동기화하여 조작하도록 하고, 시선 기반 인터페이스는 별도의 추가 장비 없이 오직 HMD만으로 조작할 수 있도록 구현한다.

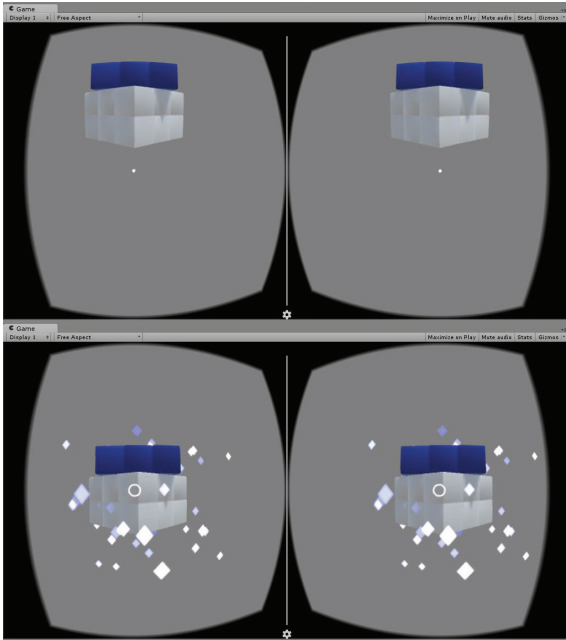


Figure 4: Processing of gaze based our interface.

4. 실험 및 분석

본 연구에서 제안한 가상현실 기반이 몰입형 3차원 콘텐츠 제작은 Unity3D 5.3.4f1, 구글 가상현실 개발도구(gvr-unity-sdk)를 이용하여 구현하였고, 개발에 사용된 PC환경은 Intel® Core™ i7-4790, 8GB RAM, Geforce GTX 960 GPU를 탑재하고 있다. 또한 실험을 위해 사용된 모바일은 삼성 갤럭시 S6이며, 폭풍마경4 HMD Xbox 360 Controller를 활용하였다.

실험은 크게 두 단계로 나누어 진행하였다. 첫 번째는 제안한 가상현실기반의 대화형 콘텐츠를 효과적으로 제작하고 설계한 콘텐츠의 기능이 두 가지의 입력 처리 기술을 바탕으로 정확히 동작하는지를 확인하는 것이다. 대화형 콘텐츠의 전체적인 흐름은 입력 처리 기술과 상관없이 동일하다. 콘텐츠의 시작을 알리는 초기 장면에서부터 기억해야 되는 도형을 무작위로 배치하고 정답을 맞추는 과정을 진행하는 게임 장면 그리고 정답 유무를 확인할 수 있는 사용자 인터페이스까지 진행 과정이 구성되어 있다. 이때 정답을 맞추는 처리 과정을 게임패드 방식과 시선 기반 인터페이스로 나누어 설계하여 콘텐츠가 진행되는 과정에서 약간의 차이가 존재하게 된다. Figure 5는 이를 나타낸 것으로 제안한 가상현실 기반의 대화형 콘텐츠가 진행되는 과정을 확인할 수 있다.

다음은 본 연구에서 제안한 두 가지 방식의 입력 처리 기술이 실제 사용자의 심리적 요소에 미치는 영향을 실험 및 분석한다. 제안하는 게임패드 방식의 입력 처리는 현재 모바일 환경의 가

상현실 콘텐츠에서 많이 사용되는 방식이며, 시선 기반 인터페이스는 아직까지 그 활용 범위가 크지 않지만 모바일 환경에 가장 적합한 방식으로 인식되고 있다. 따라서 제안한 대화형 콘텐츠와 입력 처리 방식을 적합성 항목과 몰입감, 편리성, 흥미 유발 등의 긍정적 요인, 멀미, 피로감, 불편함 등의 부정적 요인으로 나누어 설문문을 통한 실험을 진행하도록 한다. 설문은 가상현실 콘텐츠를 처음 접하는 사용자부터 경험이 있는 사용자까지 21~35세의 총 35명의 대상자를 선정하여 진행하였다. Figure 6은 제작된 콘텐츠를 모바일 환경에서 사용자가 체험하는 장면을 담은 것으로 대상자 모두 같은 환경에서 실험을 진행하였다.



Figure 6: Scene of the proposed mobile virtual reality experiment using input processing techniques.

실험의 첫 번째는 제안한 대화형 콘텐츠의 적합성에 대한 결과이다. 본 연구에서 제안한 기억력을 소재로 한 대화형 콘텐츠가 가상현실 콘텐츠로 적합하지 않다면 이후에 진행되는 입력 처리 기술은 큰 의미를 가지지 못한다. 따라서 이를 확인하기 위한 설문을 진행하였다. Figure 7은 이를 나타낸 것으로 전체 사용자 중 88%가 제안한 대화형 콘텐츠가 가상현실 기술로 적합하다고 판단함을 알 수 있다. 사용자가 가상 공간에서의 현실감을 느끼기에 제안한 콘텐츠가 적합하다고 판단하였기에 이후 몰입감, 멀미와 같은 심리적 요인을 분석할 수 있었다.

두 번째는 두 가지 입력 처리 기술에 대한 비교 실험이다. 앞서 실험에서 제안한 콘텐츠가 가상현실에 적합하다고 판단한 응답자들 가운데 두 가지의 입력 처리 기술에 대한 반응을 확인하기 위한 실험을 진행하였다. Figure 7과 같이 88% 응답자는 두 입력

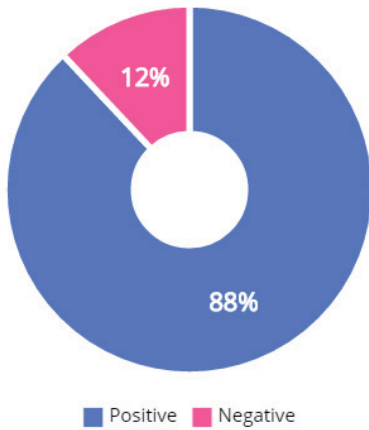


Figure 7: Results of suitability test of the proposed virtual reality based 3D interactive contents.

처리 기술 모두 긍정적 반응을 보였으며, 60%의 응답자가 시선 기반 인터페이스가 가상현실 콘텐츠로 적합하다고 설문하였다. 시선 기반 인터페이스를 선택한 대다수의 응답자는 사용자가 직접 시선을 통해 객체를 제어하는 방식이 몰입감을 유지하는데 도움이 되었다는 반응이었다. Figure 8은 제안한 입력 처리 기술의 비교 실험 결과를 나타낸 것이다.

마지막은 심리적 요소에 대한 세부적인 분석 실험이다. 입력 처리 기술 각각에 대하여 몰입감, 흥미 유발, 정확성의 세 항목으로 세분화하여 입력 처리 기술의 긍정적 요인을 분석하고, 멀미, 피로감, 불편함의 세 항목을 부정적 요인으로 구분하여 분석해보았다. Xbox 360 컨트롤러에 대해 긍정적으로 답한 응답자 가운데 41%는 콘텐츠를 정확하게 제어하는데 도움이 되기 때문에 입력 처리 기술로 적합하다고 판단하였다. 이는 비교적 친숙한 입력 환경으로 인한 결과로 분석된다. 시선 기반 인터페이스에 대해 긍정적으로 답한 응답자 가운데 다수인 35%는 콘텐츠의 몰입감을 높이는데 도움을 주었다고 답하였다. 가상현실 기반의 몰입형 콘텐츠를 제작하는데 있어서는 시선 기반의 인터페이스가 사용자의 심리적 요인에 많은 도움을 줄 수 있을 것으로 판단할 수 있다. 그리고 두 입력 처리 기술 모두 부정적 요인으로는 작은 수치이기는 하나 12%가 조작의 불편함을 이유로 들었는데 이는 가상현실 환경의 콘텐츠가 익숙하지 않은 사용자가 별도의 입력 기술까지 고려해야 되는 상황이 겹쳐 불편함을 느끼게 된 것으로 분석된다. Figure 9는 세부적인 심리 분석 결과를 나타낸 것이다.

제안한 입력 처리 기술을 활용한 다양한 실험 결과를 통해 알 수 있듯이 현재 모바일 환경의 가상현실에서 사용되는 입력 처리 기기가 사용자의 몰입감을 방해하지 않는 것으로 분석이 된다. 하지만 몰입감을 높여주기 위하여 목적이려면 게임패드 방식의 컨트롤러보다 시선 기반 인터페이스가 적합하다는 것을 알 수 있

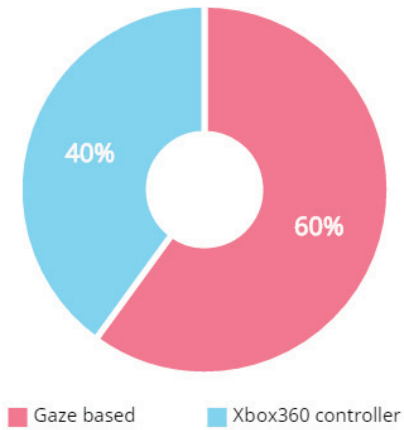


Figure 8: Verification of efficiency by comparing the Xbox 360 controller with gaze based interface.

었다. 따라서 모바일 환경의 가상현실 콘텐츠를 제작하기 위해서는 사용자의 시선 처리를 객체의 움직임, 제어 등의 인터페이스로 어떻게 연결시켜 나갈 것인지를 고민하는 과정이 중요할 것으로 판단한다.

5. 결론

본 연구는 가상현실 기반의 몰입형 3차원 콘텐츠를 제작하는데 있어 사용자의 현실감을 유지시키면서 흥미 유발 등의 여러 심리적 요소를 높일 수 있는 입력 처리 기술에 대한 방법을 제안하였다. 이를 위해 우선 모바일 플랫폼의 가상현실 환경에 적합한 대화형 콘텐츠를 기획하기 위하여 기억력을 소재로 한 보드게임 유형의 콘텐츠를 설계 및 제작하였다. HMD를 사용하여 사용자에게 공간감, 입체감있는 장면을 전송하고 기억력을 소재로 하여 집중력 까지 유도함으로써 가상현실에 몰입할 수 있는 환경을 제공하였다. 여기에 가상공간 내 3차원 객체를 제어하는 과정에서 사용자의 몰입을 방해하는 요소가 발생하지 않도록 하기 위하여 게임패드 방식의 Xbox 360 컨트롤러와 사용자의 시선을 객체 제어에 활용하는 시선 기반 인터페이스를 각각 설계 및 구현하였다. 동일한 콘텐츠에 두 가지 입력 방식을 각각 나누어 적용하여 모바일 어플리케이션으로 제작하고, 이를 일반 사용자에게 체험하도록 하여 실험 결과를 도출하였다. 제안한 대화형 콘텐츠가 가상현실 콘텐츠로 적합하다는 상황에서 두 입력 처리 기술 모두 사용자에게 긍정적 반응을 보였지만 세부적 심리 요소에서는 명확한 차이를 확인할 수 있었다. 게임패드 방식의 컨트롤러는 익숙한 조작 방식으로 인하여 정확한 객체 제어에 도움이 되었고, 시선 기반 인터페이스는 사용자의 몰입감을 높여주었다는 답변

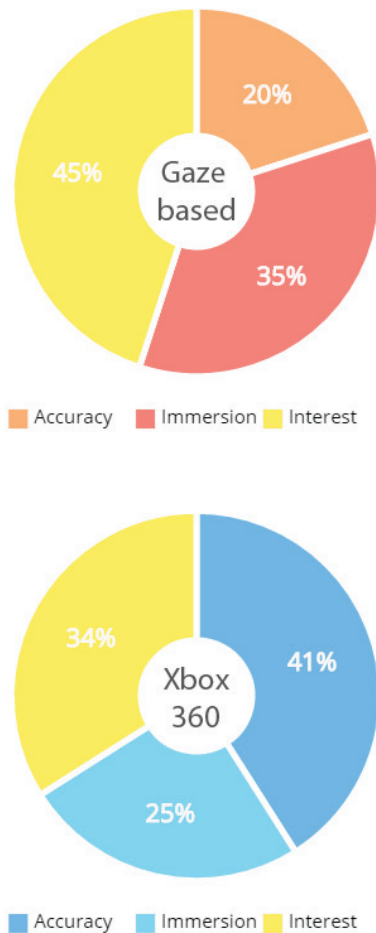


Figure 9: Results of psychological elements analysis.

이 다수를 차지하였다. 이러한 실험 결과를 통해 확인할 수 있듯이 모바일 플랫폼의 가상현실 기반의 몰입형 3차원 콘텐츠를 제작하는 데에는 컨트롤러와 같은 간접적 제어 방식이 아닌 시선을 통해 직접 제어하는 것이 콘텐츠의 몰입을 높이는데 도움이 된다는 것이다.

실험을 위해 제안한 입력 처리 기술은 현재 모바일 플랫폼 가상현실 콘텐츠에서 많이 활용되는 방식으로 이에 대한 객관적 검증을 위해 실험을 진행하였다. 향후 립 모션과 같은 손 동작을 이용하여 객체를 제어하는 등의 인터페이스를 추가로 설계 및 구현하여 몰입감, 멀미 현상 등을 실험해 봄으로써 앞으로 개발되어 일반 사용자들이 접하게 될 다양한 입력 처리 기기에 대한 성능을 분석 및 검증해 나갈 계획이다.

감사의 글

이 논문은 2016년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단과 한국과학창의재단(2016년도 학부생 연구프로그램)의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. NRF-2014R1A1A2055834)

References

- [1] I.E. Sutherland, "A head-mounted three dimensional display," *In Proceedings of the AFIPS '68*, pp. 757-764, 1968.
- [2] I.-J. Kim, "A Review of virtual reality technologies," *Broadcasting and Media Magazine*, vol. 21, no. 2, pp.51-60, 2016.
- [3] E.M. Kolasinski, "Simulator sickness in virtual environments," *Technical report DTIC Document*, 1995.
- [4] J.D. Moss and E.R. Muth, "Characteristics of head-mounted displays and their effects on simulator sickness," *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, vol. 53, no. 3, pp. 308-319, 2011.
- [5] J. Reason, "Motion sickness adaptation: a neural mismatch model," *Journal of the Royal Society of Medicine*, vol. 71, no. 11, pp. 819-829, 1978.
- [6] H.B.-L. Duh, D.E. Parker, J.O. Philips and T.A. Furness, "Conflicting motion cues to the visual and vestibular self-motion systems around 0.06hz evoke simulator sickness," *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, vol. 46, no. 1, pp. 142-153, 2004.
- [7] T.A. Stoffregen and L.J. Jr Smart LJ, "Postural instability precedes motion sickness," *Brain research bulletin*, vol. 47, no. 5, pp. 437-448, 1998.
- [8] E.-C. Lee and K.-R. Park, "A study on manipulating method of 3D game in HMD environment by using eye tracking," *Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea*, vol. 45, no. 2, pp. 49-64, 2008.
- [9] D. Zielinski, B. Macdonald and R. Kopper, "Comparative study of input devices for a VR mine simulation", *2014 IEEE Virtual Reality (VR)*, pp. 125-126, 2014.
- [10] A. Thorpe, M. Ma and A. Oikonomou, "History and alternative game input methods", *2011 16th International Conference on Computer Games (CGAMES)*, pp. 76-93, 2011.
- [11] C.-M. Kim, J.-H. Youn, I.-C. Kang and B.-K. Kim, "Development and Assessment of Multi-sensory Effector System to

Improve the Realistic of Virtual Underwater Simulation," *Journal of Korea Multimedia Society*, vol. 17, no. 1, pp. 104-112, 2014.

[12] J.-W. Son, "Development of a Student-Centered Learning Tool for Construction Safety Education in a Virtual Reality Environment," *Journal of the Korea Institute of Building Construction*, vol. 14, no. 1, pp.29-36, 2014.

[13] H.-S. Lee and W.-J. Park, "A study on method to manipulate to alleviate the simulation sickness of 3D HMD," *Journal of Korean Society For Computer Game*, vol. 27, no. 4, pp. 85-91, 2014.

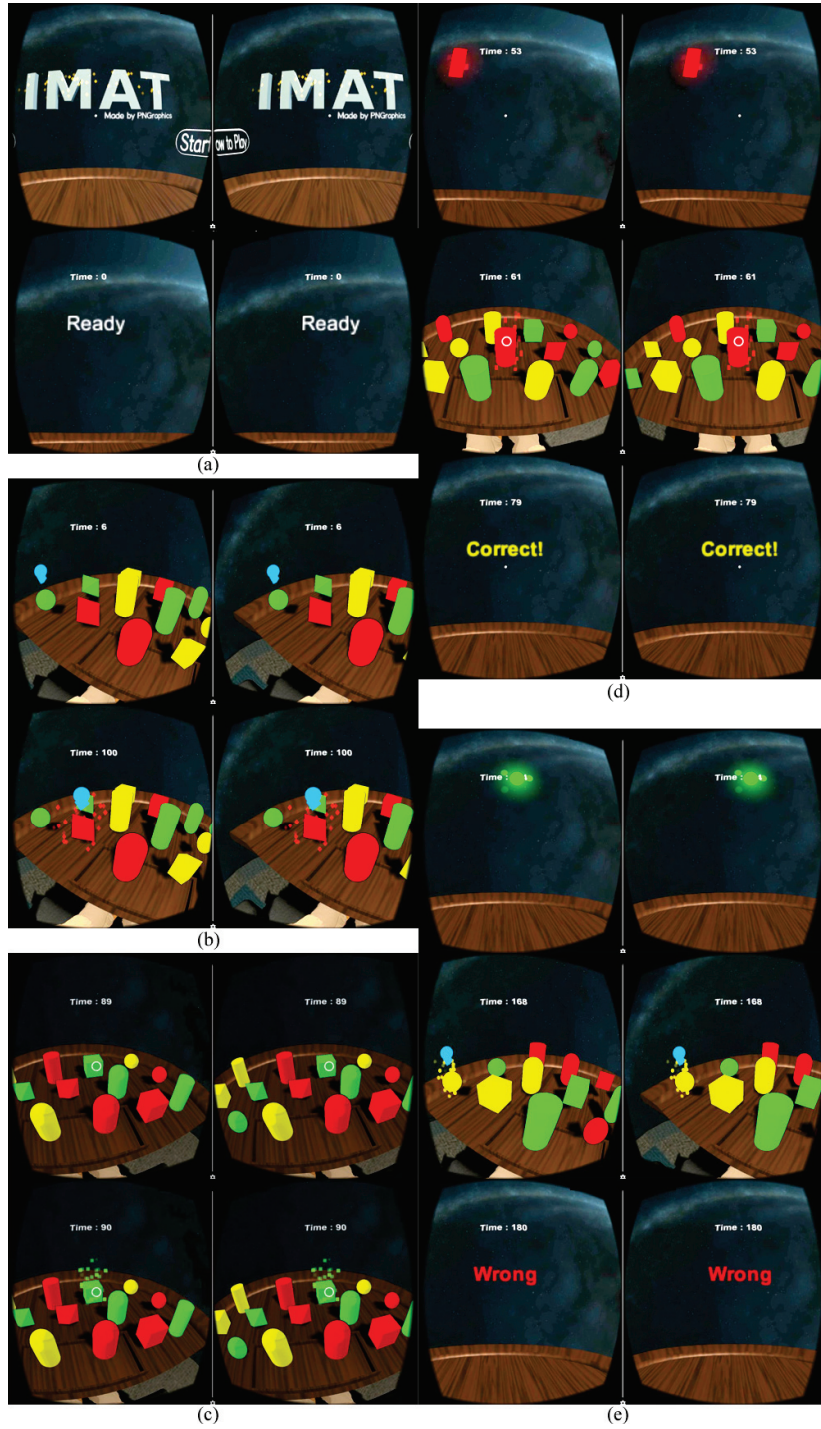


Figure 5: Results of the proposed immersive 3D contents based on virtual reality with our input processing techniques: (a) Intro scene, (b) Selecting answer by Xbox360 controller interface, (c) Selecting answer by gaze based interface, (d) UI with correct answer, (e) UI with wrong answer.

〈저자소개〉



이지원

- 2012년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 학사과정
- 공학관심분야: 컴퓨터그래픽스, 가상현실 등



김민규

- 2012년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 학사과정
- 공학관심분야: 컴퓨터그래픽스, 가상현실 등



전찬규

- 2012년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 학사과정
- 공학관심분야: 컴퓨터그래픽스, 가상현실 등



김진모

- 2006년 동국대학교 멀티미디어학과 학사
- 2008년 동국대학교 영상대학원
멀티미디어학과 석사
- 2012년 동국대학교 영상대학원
멀티미디어학과 박사
- 2012년~2014년 동국대학교
영상문화콘텐츠연구원 전임연구원
- 2014년~현재 부산가톨릭대학교
소프트웨어학과 조교수
- 관심분야: 컴퓨터 그래픽스, 게임 공학,
가상현실, 영상처리 등